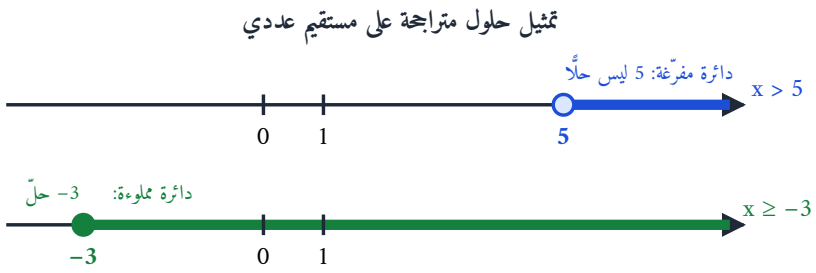
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 6

المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الهدف: أن تحلّ معادلة ومتراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد باستعمال قواعد الحفاظ على المساواة أو الترتيب، وأن تمثّل حلول المتراجحة على مستقيم عددي وتترجم مسألة نصية إلى معادلة.

الفكرة في سطرين: المعادلة مساواة فيها مجهول نبحث عن القيمة التي تحققها، والمتراجحة متباينة حلولها مجموعة كاملة من الأعداد. نعزل المجهول في طرف بإضافة نفس العدد أو ضربه في الطرفين، مع قلب اتجاه المتراجحة عند الضرب أو القسمة على عدد سالب.



الشكل 1: حلول $x > 5$ (الحد مستثنى، دائرة مفرّغة) وحلول $x \geq -3$ (الحد مشمول، دائرة مملوءة) مع تلوين الجزء الذي يحوي الحلول.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد** تُرجع بعد التبسيط إلى الشكل $ax + b = 0$ مع $a \neq 0$، وحلّها الوحيد هو $x = -b/a$.
2. **الحفاظ على المساواة:** إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد من الطرفين، أو ضربناهما أو قسمناهما على نفس العدد غير المعدوم، نحصل على معادلة لها نفس الحل.
3. **خطوات الحل:** ننشر الأقواس، نجمع حدود x في طرف والأعداد في الآخر، نقسم على معامل x، ثم نتحقق بالتعويض.
4. **المتراجحة** متباينة من الشكل $ax + b < 0$ (أو $>$ أو $\geq$ أو $\leq$)؛ حلولها كل الأعداد التي تحققها.
5. **الحفاظ على الترتيب:** الجمع والطرح لا يغيّران اتجاه المتراجحة، والضرب أو القسمة على عدد موجب كذلك، أما الضرب أو القسمة على **عدد سالب فيقلب الاتجاه.**
6. **التمثيل على مستقيم عددي:** دائرة مفرّغة للحد المستثنى ($<$ أو $>$) ودائرة مملوءة للحد المشمول ($\leq$ أو $\geq$)، ثم نلوّن جهة الحلول.
7. **حلّ مسألة:** نختار المجهول، نترجم المعطيات إلى معادلة، نحلّها، ثم نتأكد أن الحل منطقي ونجيب بجملة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ المعادلة $2(x-3)=5x+9$. **الحل:** ننشر: $2x-6=5x+9$، ثم $2x-5x=9+6$، أي $-3x=15$، ومنه $x=-5$. التحقق: $2(-5-3)=-16$ و $5\times(-5)+9=-16$.
2. حلّ المتراجحة $-2x+1\leq 7$. **الحل:** $-2x\leq 6$، وبالقسمة على -2 (سالب) نقلب الاتجاه: $x\geq -3$. التحقق مع $x=0$: $1\leq 7$ صحيح، ومع $x=-4$: $9\leq 7$ خاطئ.
3. عند أحمد ثلاثة أمثال ما عند أخيه، ومجموع ما عندهما 240 دينارًا. **الحل:** نرمز لمبلغ الأخ بـ x فيكون لأحمد $3x$، والمعادلة $x+3x=240$، أي $4x=240$، ومنه $x=60$. للأخ 60 دينارًا ولأحمد 180 دينارًا.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- نقل حد من طرف إلى آخر دون تغيير إشارته: من $2x-6=5x+9$ كتابة $2x-5x=9-6$.
- نسيان قلب اتجاه المتراجحة عند القسمة على عدد سالب: من $-2x\leq 6$ كتابة $x\leq -3$.
- تلوين الجهة الخاطئة على المستقيم العددي أو استعمال دائرة مملوءة مع $<$ أو $>$.
- في المسائل، إعطاء قيمة x دون الإجابة عن السؤال المطروح أو دون التحقق من معقولية النتيجة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- معادلة: انشر، اجمع حدود x في طرف والأعداد في الآخر، اقسم، تحقّق.
- $ax+b=0\Rightarrow x=-b/a$.
- متراجحة: نفس الخطوات، لكن القسمة على سالب تقلب الاتجاه.
- مفرّغة $\Leftrightarrow$ $<$ أو $>$؛ مملوءة $\Leftrightarrow$ $\leq$ أو $\geq$.
- مسألة: مجهول ⟵ معادلة ⟵ حل ⟵ تحقّق ⟵ جملة جواب.

madrasadz.com